

Université Constantine 3

Faculté de Médecine

Département de Médecine

Cours de Biochimie 2^{ème} Année

Année universitaire 2024/2025

Pr I.LAIDOUNI

Aspects biochimiques du remodelage osseux

Plan

1-Introduction

2- Structure du tissu osseux

3- Composition du tissu osseux

3-1-La matrice extracellulaire osseuse

3-2- Les cellules présentes dans le tissu osseux

4- Le remodelage osseux

4-1-Le cycle de remodelage osseux

4-2- Régulation du remodelage osseux

4-3- Les marqueurs du remodelage

4-3-1- Les marqueurs biologiques de la formation osseuse

4-3-2- Les marqueurs biologiques de la résorption osseuse

1-Introduction :

Le tissu osseux est le principal composant du squelette d'un adulte, il supporte les parties molles et protège les organes vitaux comme ceux du crâne et de la cavité thoracique, il héberge la moelle osseuse où les cellules du sang sont formées. Au-delà de son rôle de soutien des organes et dans la locomotion, le squelette joue un rôle fondamental dans l'homéostasie phosphocalcique, où il sert aussi de réservoir de calcium, de phosphate et d'autres ions.

Afin d'assurer cette fonction vitale, l'os est continuellement soumis à des remaniements dans un processus appelé **remodelage**. Le remodelage osseux consiste en l'alternance d'une phase de résorption ou dégradation osseuse et d'une phase de formation osseuse ; hautement régulées par des facteurs systémiques et locaux. Il fait appel à l'action de cellules spécialisées, les ostéoclastes en charge de la résorption, les ostéoblastes en charge de la formation et de la minéralisation osseuse et les ostéocytes qui jouent un rôle fondamental dans l'initiation et le contrôle cellulaire du remodelage osseux

2- Structure du tissu osseux

Presque tous les os de l'organisme peuvent être classés en quatre types principaux selon leur forme :

- **Les os longs** : les os de la cuisse (fémur), de la jambe (tibia et péroné), des orteils (phalanges), du bras (humérus), de l'avant-bras (radius et cubitus) et des doigts (phalanges). Ils ont pour fonctions principales :
 - Soutien de l'architecture corporelle
 - Mécanique : locomotion
 - Résistance aux contraintes mécaniques fortes.

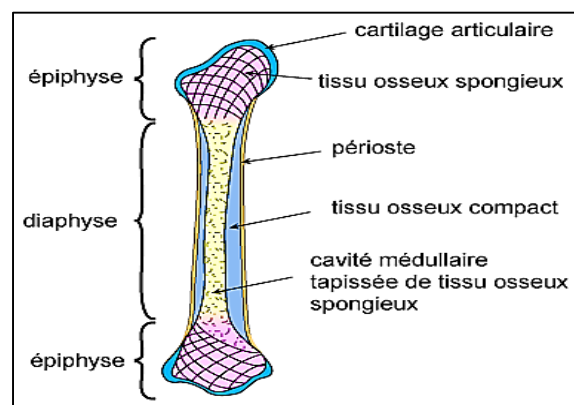


Figure 1 : Coupe longitudinale d'un os long

- **Les os courts** : les os des poignets (carpiens) et des chevilles (tarsiens)
- **Les os plats** : Ce sont les os crâniens qui protègent l'encéphale, le sternum et les côtes qui protègent les organes de la cavité thoracique, et les omoplates. Ils ont pour fonctions ; la Protection des organes et le transfert des forces vers les membres.

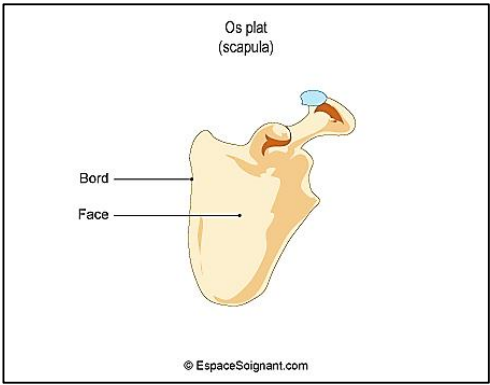


Figure 2 : Schéma d'un os plat

- **Les os irréguliers** : les vertèbres, le pelvis et certains os de la face

Le tissu osseux se compose sur le plan anatomique de l'os cortical et de l'os trabéculaire

 L'os cortical (Compact)

Forme une couche fine et dense de tissu calcifié et compose l'essentiel de la diaphyse des os longs, l'enveloppe des os plats. 85 à 90 % du squelette est constitué par de l'os cortical. L'os cortical remplit principalement une fonction mécanique de protection.

 L'os trabéculaire (spongieux) :

Environ 15 % du squelette est constitué d'os trabéculaire organisé en travées formant un réseau tridimensionnel, il est constitué majoritairement par le tissu hématopoïétique. Il constitue les épiphyses et les métaphyses des os longs, l'intérieur des os plats et courts. L'os trabéculaire, en raison d'une plus grande surface de contact entre le tissu hématopoïétique et les cellules osseuses, joue un rôle prépondérant dans les échanges métaboliques permettant de contribuer efficacement à l'équilibre phosphocalcique. L'os trabéculaire subira un renouvellement plus fréquent que l'os cortical (approximativement 5 fois plus) et ceci aura pour conséquence de le rendre plus fragile en cas de déséquilibre.

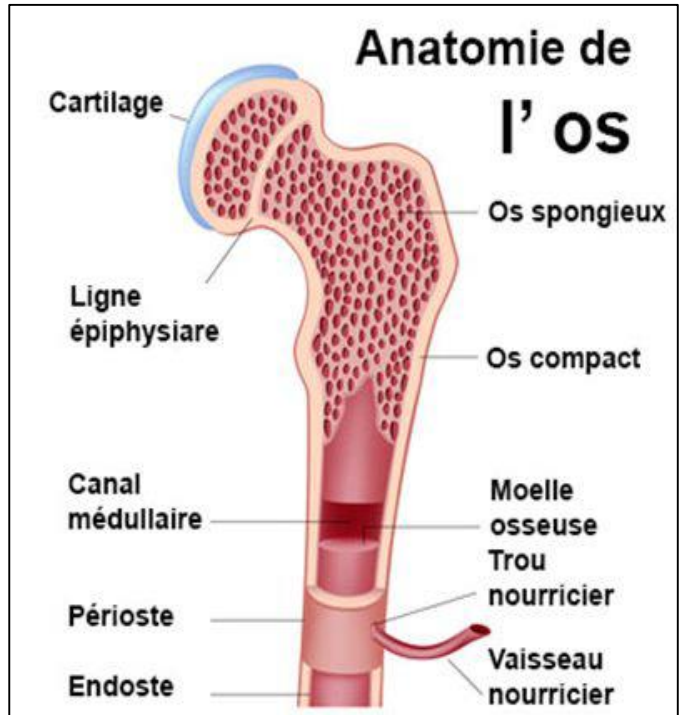


Figure 4. Partie spongieuse et corticale de l'os

3- Composition du tissu osseux

Dans l'os, comme dans tous les tissus de soutien, les constituants fondamentaux sont d'une part la matrice extracellulaire (MEC), particulièrement abondante dans l'os, formée par les fibres de collagène et les protéines non collagéniques et d'autre part les cellules.

3-1-La matrice extracellulaire osseuse

La matrice osseuse comporte une fraction minérale (70 %) et une fraction organique (30 %). Cette dernière est constituée à 90 % par du collagène de type I, les 10 % restant étant constitués par du collagène mineur et des protéines non collagéniques

3-1-1-Fraction organique

Egalement appelée **ostéoïde** avant sa minéralisation, la matrice organique est faite de Collagène (essentiellement de type I)

3-1-1-1-Le collagène de type I :

Synthétisées par les ostéoblastes, les fibres de collagène sont des polypeptides alignés et assemblés en microfibrilles. Ces microfibrilles sont constituées de 3 chaînes de collagène entrelacées en triple hélice : 2 chaînes de collagène $\alpha 1$ et une chaîne $\alpha 2$ (codées par 2 gènes différents.). La molécule comporte alors deux domaines globulaires situés aux extrémités N et C terminales appelées respectivement les propeptides N et C terminaux. Dans le milieu extracellulaire, interviennent des protéases qui clivent les propeptides N et C terminaux faisant alors apparaître deux parties distinctes dans la molécule de collagène : la zone hélicoïdale et les extrémités N et C terminales appelées télopeptides N (NTX) et C (CTX) terminaux qui consistent en des séquences linéaires de 10 à 25 acides aminés.

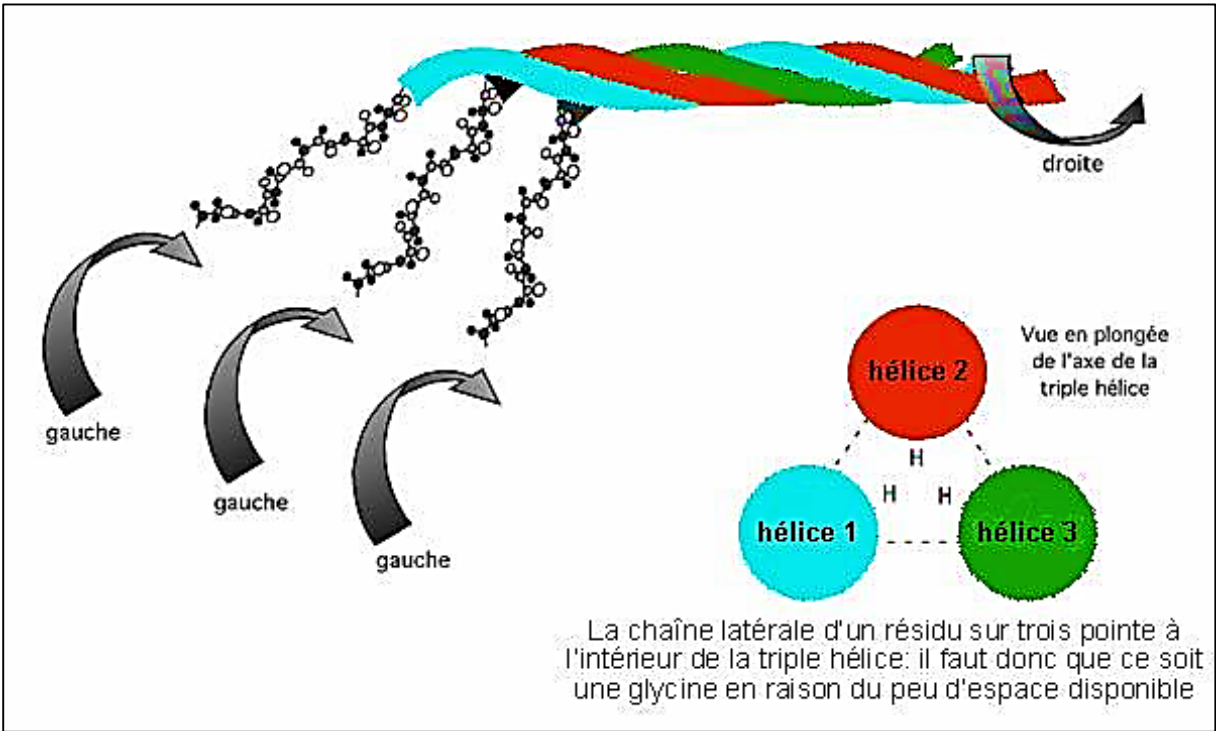


Figure 5.Structure hélicoïdale du collagène de type I

Les molécules de collagène produites par clivage du pro collagène vont, dans le milieu extracellulaire, spontanément s’associer pour former des fibrilles, grâce à l’existence d’un système enzymatique

- **L'hydroxylsypyridinoline** encore appelé plus simplement **pyridinoline** dont l'abréviation est :HP, Pyr ou Pyd
- **La lysylpyridinoline** encore appelée **déoxypyridinoline** dont l'abréviation est : LP, Dpyr ou Dpd.



Plus de 200 protéines non collagéniques différentes sont répertoriées au sein de la phase organique. La plupart sont synthétisées par les ostéoblastes, d'autres comme l'albumine, certaines immunoglobulines et l' α 2-HS glycoprotéine (ou fétuine) sont synthétisées par des cellules non osseuses (hépatocytes, mégacaryocytes, etc.), concentrées dans le plasma et déposées dans l'os. La

fétuine aurait un rôle dans la minéralisation osseuse ainsi qu'un rôle de stockage et d'inactivation de certains facteurs de croissance dont le TGF- β (Transforming Growth Factor beta.)

a- Les protéoglycanes

Les protéoglycanes, composants essentiels de la substance fondamentale, sont des protéines associées à des glycosaminoglycanes (GAG.), polymères d'unités disaccharidiques, existant dans le tissu osseux sous 4 formes principales : l'acide hyaluronique, la chondroïtine sulfate, l'héparane sulfate et le kératane sulfate. La présence de chaînes polysaccharidiques assurent le maintien du contenu aqueux des os. La substance fondamentale serait impliquée dans la régulation de la synthèse des fibres de collagène permettant la minéralisation de la matrice.

b- L'ostéonectine

L'ostéonectine, ou SPARC (Secreted Protein, Acidic and Rich in Cysteins), est une protéine matricielle fortement exprimée par les ostéoblastes différenciés. Cette glycoprotéine possède un domaine N-terminal riche en acides aminés acides ayant une faible affinité pour les ions calcium, suivis de 2 autres domaines stabilisés par des ponts disulfures qui présentent eux aussi une forte affinité pour les ions calcium (Ca^{2+}). L'ostéonectine est un modulateur de l'adhésion cellulaire et présente un rôle dans la prolifération cellulaire, en interaction avec d'autres protéines matricielles. Cette glycoprotéine participerait aussi à la mise en place de la matrice osseuse, via notamment le collagène ou la fibronectine.

c- Les SIBLING

Les SIBLING (Small, Integrin Binding N-Linked Glycoproteins) regroupent plusieurs protéines dont : l'ostéopontine (OPN) et la sialoprotéine osseuse (Bone SialoProtein ou BSP), enrichies en acide sialique.

Au niveau du tissu osseux, ces protéines sont exprimées par les ostéoblastes et les ostéocytes ainsi que par les chondrocytes hypertrophiques et les ostéoclastes. Elles se situent entre les cellules et la matrice minérale, l'OPN et la BSP étant concentrées principalement à la surface osseuse juste après résorption

osseuse, mais aussi retrouvées à la fin de la formation osseuse et dans les structures minérales entourant les fibres de collagène. Les SIBLING sont impliqués dans les phénomènes d'adhésivité cellulaire (ancrage des ostéoblastes et des ostéoclastes dans la matrice) et dans la régulation du remodelage notamment grâce à des interactions avec les métalloprotéines matricielles. Leur rôle est également important dans la minéralisation osseuse : l'ostéopontine a une action inhibitrice sur la formation d'hydroxyapatite tandis que la BSP favorise la formation de ces cristaux.

d- Les Gla-protéines :

Les Gla-protéines sont des protéines qui contiennent des résidus d'acide gamma carboxyglutamique (Gla), nécessitant l'action de la γ -carboxylase dépendante de la vitamine K dont quantitativement la plus importante est **l'ostéocalcine**. Ces résidus glutamate confèrent à l'ostéocalcine et à la Gla-protéine matricielle (MGP = Matrix Gla Protein) une affinité élevée pour le calcium et les cristaux d'hydroxyapatite.

- **L'ostéocalcine** : est une protéine de petite taille (environ 6 kDa) synthétisée par les ostéoblastes sous l'action de la vitamine D (calcitriol.) Stockée dans la matrice osseuse, l'ostéocalcine circule également dans le compartiment sanguin. Elle constitue un marqueur de remodelage et de formation osseuse.
- **La Gla-protéine matricielle (MGP)** : est une protéine de 10kDa, fortement associée à la matrice osseuse. Cette protéine est exprimée par les cellules osseuses mais également au niveau du cartilage et des artères. Au niveau osseux la MGP agit par inhibition de la calcification des tissus mous et des cartilages.

e- Les enzymes et signaux moléculaires :

La mise en place et l'adaptation du squelette nécessitent une communication et une coopération constante entre les cellules et la matrice du tissu osseux via des facteurs de croissance, des cytokines et des activités enzymatiques, qui sont stockés dans la matrice osseuse.

- ✓ **Les phosphatases alcalines osseuses** : sont des enzymes synthétisées par les ostéoblastes, ancrées dans la membrane plasmique mais facilement mobilisables vers le tissu ostéoïde. Elle joue un rôle dans le maintien de la minéralisation osseuse.
- ✓ **Les transglutaminases** : Ca^{2+} dépendantes, catalysent la formation de pontages entre protéines extracellulaires comme l'OPN, la BSP et la fétuine.

L'implication de ses enzymes dans la différenciation ostéoblastique mais aussi dans les autres stades de l'ostéogénèse, et de la minéralisation de la matrice osseuse est très probable.

- ✓ **Les métalloprotéases de type BMP** : (Bone Morphogenetic Protein) ont un rôle majeur dans le clivage des pro-domaines des protéines extracellulaires, et donc dans la mise en place de la matrice. Elles favorisent l'ostéogénèse et participent aussi à l'activation du facteur de croissance TGF- β (Transforming Growth Factor). Les métalloprotéases matricielles (MMP) sont des protéines Zn^{2+} et Ca^{2+} dépendantes.
- ✓ **De nombreux facteurs de croissance** : comme les IGF (Insulin Growth Factor), les FGF (Fibroblast Growth Factor) et le TGF- β sont également présents au sein de la matrice organique et jouent un rôle important dans la phase de remodelage osseux

3-1-2- Fraction minérale :

La phase minérale de l'os est composée, pour un squelette humain adulte : de 1200 g de calcium (99% du stock de l'organisme), de 600 g de phosphore (88% du stock de l'organisme), de 5 à 6g de sodium par kilo d'os, de 1g de potassium par kilo d'os, de 2,5g de magnésium par kilo d'os et de quelques autres éléments présents à l'état de traces (cuivre, zinc.) Ces minéraux se présentent sous la forme de cristaux d'hydroxyapatite (apatite hydraté ou phosphate de calcium cristallisé) de formule $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$. Ces cristaux ayant la forme de petites plaquettes hexagonales, confère au tissu osseux sa rigidité et sa résistance. La matrice osseuse sert de réservoir en calcium pour l'organisme : elle permet le maintien de l'homéostasie calcique

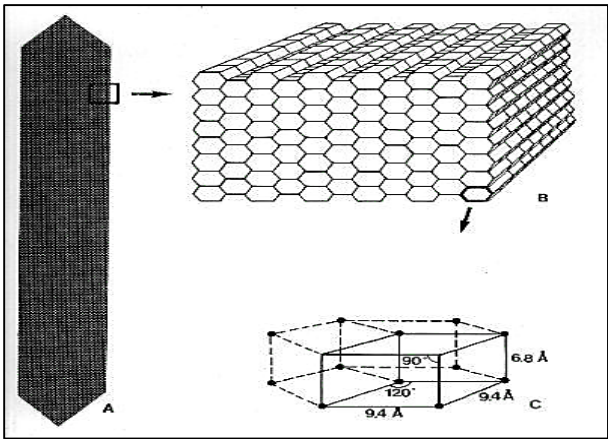


Figure 8. Structure d'un cristal d'hydroxyapatite

3-2-Les cellules présentes dans le tissu osseux : Les cellules spécialisées de l’os sont les ostéoblastes, les ostéoclastes et les ostéocytes dont l’interaction permet de garantir l’équilibre de l’ensemble du tissu osseux.

3-2-1- Les ostéoblastes : L’ostéoblaste provient de la prolifération clonale de cellules souches d’origine mésenchymateuse présentes dans la moelle donnant naissance également aux chondroblastes, aux fibroblastes, aux adipocytes et aux myoblastes .Les ostéoblastes sont responsable de l’édification du tissu osseux. Elles sécrètent du collagène de type I et d'autres protéines matricielles de manière vectorielle vers la surface de formation osseuse, telles que l'ostéocalcine, l’ostéopontine et la sialoprotéine osseuse .Ces ostéoblastes participent par la suite à la minéralisation du tissu l'ostéoïde en sécrétant certaines enzymes à savoir les phosphatases alcalines (iso forme osseuse), qui permettront la précipitation puis la nucléation du phosphate tricalcique qui donnera l’hydroxyapatite.

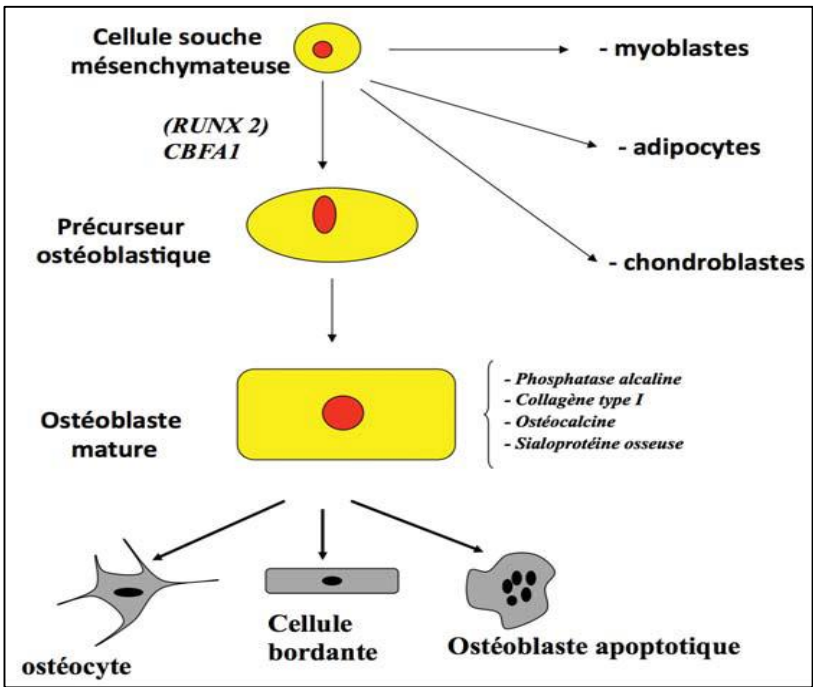


Figure 9. Origine des ostéoblastes

3-2-2- Les ostéocytes : sont les cellules les plus abondantes présentes dans l’os puisqu’elles représentent 90 à 95 % des cellules osseuses totales et les plus durables avec une durée de vie pouvant aller jusqu’à 25 ans. Les ostéocytes sont d’anciens ostéoblastes qui restent emmurés dans la matrice osseuse minéralisée. Leur rôle biologique est resté longtemps ignoré, mais plusieurs études récentes ont démontré le rôle fondamental joué par les ostéocytes dans le bon déroulement du remodelage osseux. En réponse à différents stimuli (contraintes mécaniques, dommages causés dans la matrice), les ostéocytes activent l’ostéoclaste et l’ostéoblaste pour démarrer un cycle de remodelage.

3-2-3- Les cellules Bordantes

Ces sont des cellules ostéoprogénitrices, précurseurs des ostéoblastes. Elles se situent sur la surface de l’os, dans des zones non-actives. Elles sont pourvues de récepteurs aux Facteurs croissance ce qui permet leur différenciation en ostéoblastes à la suite d’un stimulus. Les cellules bordantes ont aussi pour rôle d’empêcher l’accès des ostéoclastes hors période de remodelage osseux.

3-2-4- Les ostéoclastes

Les ostéoclastes sont des cellules volumineuses pouvant contenir jusqu’à 10 noyaux. C’est la seule cellule de l’organisme chargée de résorber le tissu osseux. Des organites intracellulaires sont indispensables pour assurer cette fonction. Ainsi, les mitochondries, retrouvées en quantité importante, fournissent l’énergie nécessaire à la résorption osseuse. Plusieurs appareils de Golgi sont regroupés autour des noyaux et de volumineuses vacuoles lysosomales contenant des phosphatases acides résistantes au tartrate (TRAP) sont également présentes dans le cytoplasme des ostéoclastes. L’activité ostéoclastique de ces cellules est estimée entre 2 et 3 semaines ; elles meurent ensuite par apoptose, pour faire place à de nouveaux ostéoclastes.

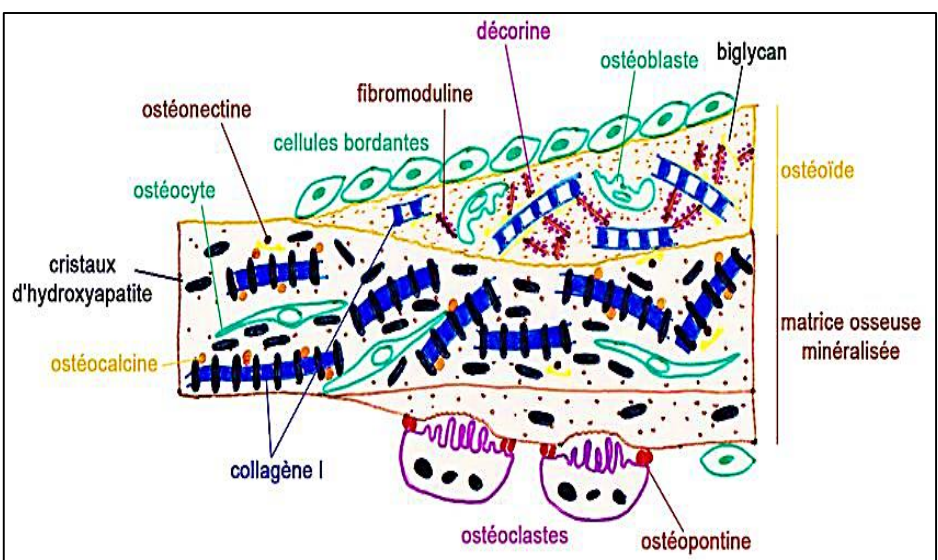
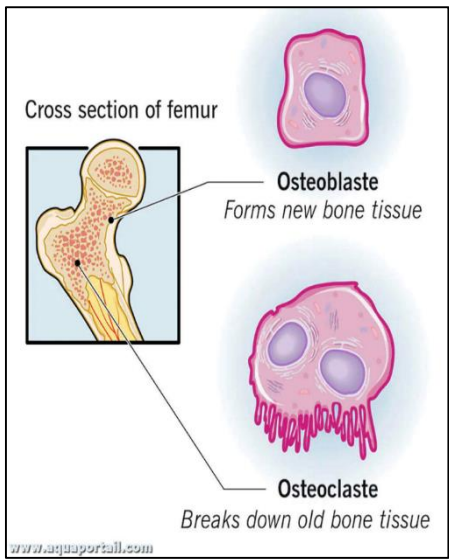


Figure 10.ostéoblaste et Ostéoclaste Figure 11 : Composition de la matrice extra cellulaire

4- Le remodelage osseux

Le remodelage osseux est présent dès la formation des os. A l’âge adulte, c’est la caractéristique principale traduisant que le tissu osseux est un tissu vivant, en constant remaniement. Chez le nourrisson, le calcium osseux se renouvelle entièrement (100%) en une année, tandis que chez l’adulte, le taux de renouvellement calcique dans l’os est de 18% seulement par année.

Le remodelage osseux est indispensable au maintien de l'homéostasie phosphocalcique, au maintien de l'intégrité du squelette et à l'adaptation de celui-ci aux contraintes mécaniques. Le processus de remodelage osseux est une succession de phases de résorption et de formation osseuse. Un cycle dure en moyenne une centaine de jours. Des cellules spécifiques du tissu osseux sont impliquées dans ce processus : les ostéoclastes sont en charge de la dégradation du tissu osseux tandis que les ostéoblastes participent à la formation et la minéralisation osseuse. Les ostéocytes ont également un rôle dans l'initiation et le contrôle cellulaire du remodelage. Divers facteurs hormonaux et locaux agissent sur la régulation du remodelage osseux, assurant un équilibre entre formation et résorption osseuse

4-1-Le cycle de remodelage osseux

L'unité de remodelage osseux (la BMU : Basic Multicellular Unit) est un ensemble de cellules d'origines différentes : les ostéoclastes, d'origine hématologique et fonctionnant isolément ; les ostéoblastes, les ostéocytes et les cellules bordantes issues de cellules mésenchymateuses et fonctionnant en cohésion. Le déclenchement du remodelage osseux se fait sous l'influence d'un stimulus d'origine hormonale ou d'une information provenant des ostéocytes et débute toujours par une phase de résorption.

4-1-1-Les différentes phases du remodelage :

- a- Phase d'activation :** dans un BMU, le remodelage commence par une activation des cellules bordantes qui recouvrent une surface osseuse inactive. Ces cellules redeviennent des ostéoblastes actifs. Ces cellules, tout en se rétractant, dégradent la couche collagénique sous-jacente et attirent par chimiotactisme les pré-ostéoclastes sur la zone osseuse ainsi exposée : c'est la phase d' «activation».
- b- Phase de résorption :** Ces pré-ostéoclastes fusionnent pour devenir des ostéoclastes actifs et adhérents à la surface osseuse : c'est la phase de «résorption» du minéral osseux et de la matrice organique. Au cours de la déminéralisation, des ions phosphates et calcium sont relargués de la matrice collagénique, grâce à une acidification rapide de la zone sub-ostéoclastique liée à une excrétion massive de protons.

Secondairement à cette déminéralisation, des enzymes de nature protéasique, capables de dégrader la matrice collagénique déminéralisée, sont libérées dans le compartiment extracellulaire (cathepsine K, métalloprotéases matricielles (MMP)). La résorption osseuse dépend étroitement du nombre d'ostéoclastes activés présents à la surface du site de remodelage.

- c- Phase d'inversion :** La phase d'«inversion» correspond au remplacement des ostéoclastes par des cellules mononuclées de type macrophagiques, et des ostéoblastes sont recrutés à partir des cellules bordantes. Les cellules de type macrophagiques seraient responsables de la préparation au comblement de la lacune, avec notamment le dépôt de la ligne cémentante au fond de celle-ci. Plusieurs facteurs de croissance participent également à la différenciation ostéoblastique. On peut citer l'IGF I et II (insuline like growth factor), le TGF β (transforming growth factor), ou encore les BMP (bone morphogenetic protein).
- d- Phase de formation :** Cette phase correspond au recrutement des ostéoblastes dans cette lacune qu'ils comblent en apposant une nouvelle matrice organique, le tissu ostéoïde, qui sera ensuite minéralisé : c'est la phase de «formation». Parmi les molécules synthétisées par les ostéoblastes on retrouve la phosphatase alcaline, le collagène de type 1, ostéocalcine, sialoprotéines osseuses. À la fin de la période de formation osseuse, plusieurs destinées sont possibles pour les ostéoblastes. Certains se laissent emmurer dans la matrice et deviennent des ostéocytes, d'autres sont transformés en cellules bordantes et enfin les ostéoblastes qui n'ont pris aucune de ces destinées meurent par apoptose.
- e- Phase de quiescence :** la phase de «quiescence» est la dernière phase pendant laquelle la minéralisation secondaire de la matrice est parachevée. Cette étape correspond à une accumulation de minéral dans la matrice indépendamment des cellules osseuses avec un rôle fondamental dans la résistance mécanique des os. La matrice osseuse est recouverte de cellules bordantes, donc les ostéoclastes n'ont pas accès à la matrice osseuse.

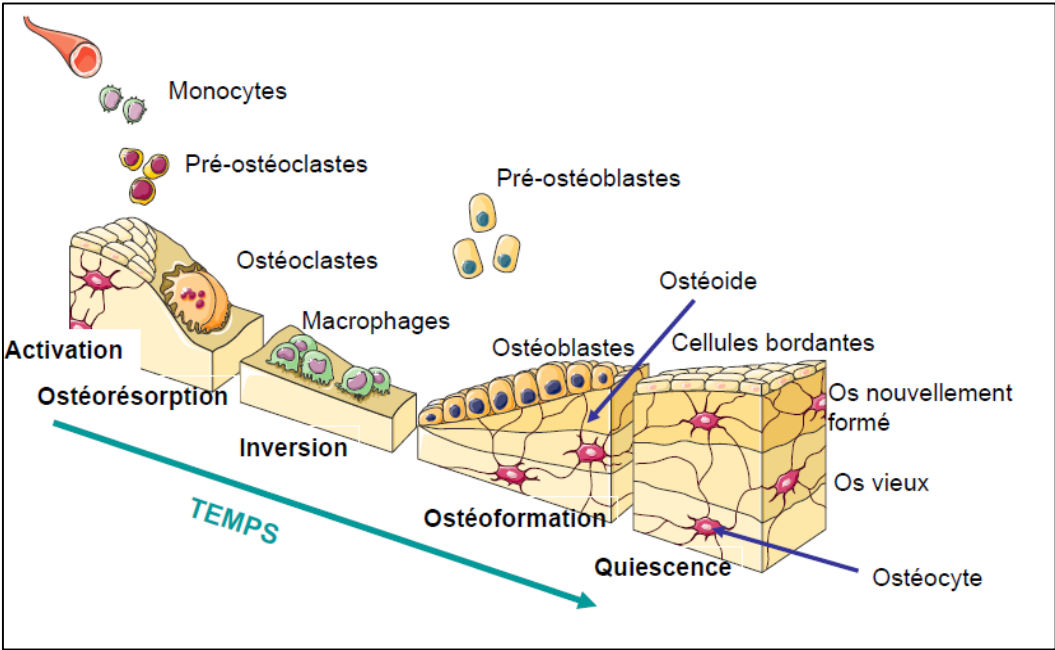


Figure 12. Les différentes phases de remodelage osseux

Chez l'adulte, un cycle dure environ 4 mois. Le mécanisme cellulaire de renouvellement du tissu osseux est soumis à l'influence de facteurs exogènes et endogènes dont les plus importants, capables de moduler l'activité des cellules osseuses, sont des facteurs hormonaux et locaux.

4-2- Régulation du remodelage osseux :

Le contrôle du remodelage osseux constitue une étape essentielle dans le maintien de l'homéostasie phosphocalcique. Plusieurs facteurs hormonaux agissant par voie systémique et des facteurs locaux exerçant une action paracrine ou autocrine, interviennent pour réguler et coupler les activités de résorption et de formation osseuse.

4-2-1-Les facteurs locaux du remodelage osseux

▪ Le système RANK-L/OPG :

Les ostéoblastes sont nécessaires à la différenciation des ostéoclastes. Le système RANK-L/OPG, médiateur de cette communication intercellulaire entre ostéoblastes et ostéoclastes, exerce un rôle fondamental dans le contrôle de l'ostéoclastogenèse, la plupart des hormones et cytokines modulant la résorption osseuse, agissent au moins en partie à travers cette voie.

- **Le récepteur RANK :**

Les ostéoclastes expriment au niveau de leur surface les récepteurs RANK (Receptor Activating NF Kappa B) ou **(récepteur activateur du facteur nucléaire κ B)** qui appartiennent à la famille des récepteurs TNF. Ce récepteur est capable de lier une autre molécule trans membranaire apparenté également à la famille des récepteurs au TNF et présente à la surface des ostéoblastes ou des cellules stromales médullaires **Le ligand du récepteur RANK (RANK-L)** : il s'agit d'une cytokine "TNF-related" transmembranaire avec un court domaine N-terminal intra-cytoplasmique et une longue portion extra-cytoplasmique C-terminale. Le domaine extra-cytoplasmique de RANK-L est capable de reconnaître de manière sélective des cellules pro génitrices hématopoïétiques engagées dans la différenciation ostéoclastique, l'activation et la survie des ostéoclastes.

RANK-L est en effet nécessaire pour stimuler la différenciation des pré-ostéoclastes en cellules matures grâce au M-CSF (Macrophage Colony Stimulating Factor) mais aussi pour maintenir leur niveau d'activité et prolonger leur durée de vie en inhibant leur apoptose.

- **L'ostéoprotégérine (OPG)**

La voie du RANK-L est contrecarrée par l'ostéoprotégérine (OPG). L'OPG est sécrétée par les cellules stromales et les ostéoblastes sous la forme d'une protéine soluble, elle se trouve circulante, sans être liée à la membrane de la cellule. L'OPG tire son nom du fait qu'elle protège l'os de la résorption en se liant à RANKL et empêche son action. L'OPG inhibe la différenciation, la fusion et la survie des précurseurs ostéoclastiques ; elle inactive les ostéoclastes matures et accélère leur apoptose.

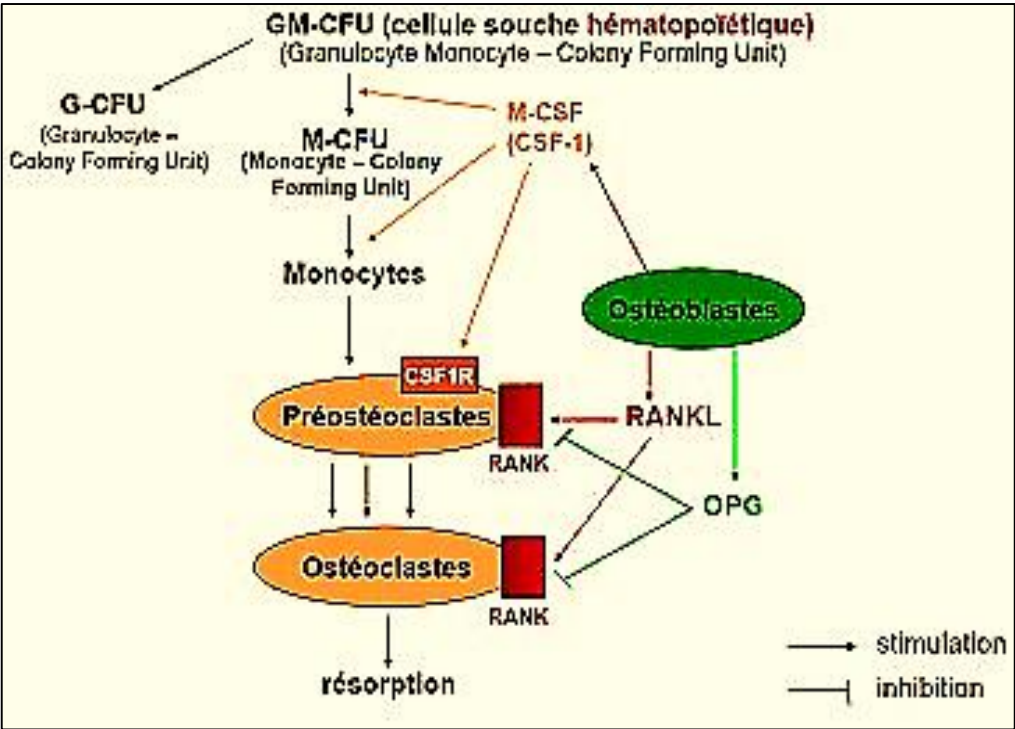


Figure 13. Régulation de la formation osseuse

▪ Le Transforming Growth Factor bêta (TGF- bêta)

Le TGF bêta constitue l'un des facteurs de croissance les plus abondamment stockés dans la matrice osseuse. Il est sécrété par les ostéoblastes. Il agit comme un facteur chimiotactique qui recrute différents types cellulaires, notamment les précurseurs ostéoblastiques, aux sites de réparation et d'inflammation. Il présente également des effets inhibiteurs sur la résorption osseuse en inhibant la formation et l'activation des ostéoclastes. Le TGF bêta peut agir sur les précurseurs des ostéoclastes en inhibant leur prolifération et leur formation ou sur les ostéoclastes matures en induisant leur apoptose.

▪ Les Insulin Growth Factors (IGFs) :

L'os est une source très riche en IGFs. Les IGFs jouent un rôle important dans la formation du tissu osseux. L'IGF-1 a en effet une action mitogène importante sur les chondrocytes et les ostéoblastes. Il stimule également la différenciation ostéoblastique en augmentant la transcription de collagène, d'ostéocalcine et la production de cytokines.

4-2-2- Les facteurs systémiques du remodelage osseux :

Les facteurs systémiques du remodelage osseux sont des hormones calciotropes, qui interviennent dans le maintien de l'homéostasie phosphocalcique par l'action de la parathormone (PTH) et de la calcitonine, sécrétées par les glandes parathyroïdes et la glande thyroïde respectivement.

➤ **La parathormone (PTH) :**

La PTH est au centre de la régulation du métabolisme osseux. Il s'agit d'une hormone hypercalcémiant, où l'hypocalcémie stimule la sécrétion de la PTH qui stimule à son tour l'activité des ostéoclastes (en se liant à son récepteur sur les cellules précurseurs ostéoblastiques du stroma médullaire), qui libèrent alors du calcium dans le sang en digérant la matrice osseuse et rétablissent la concentration ionique adéquate. La PTH inhibe la sécrétion de l'OPG et active l'expression de RANK-L

➤ **La calcitonine :**

Elle est stimulée par l'hypercalcémie, et sa sécrétion provoque une inactivation des ostéoclastes en les décollant des surfaces osseuses.

➤ **La 1,25(OH)₂D :**

- Stimule l'absorption intestinale du calcium et du phosphate. Elle est hypercalcémiant et hyperphosphatémiant
- A dose physiologique, elle inhibe la stimulation de l'expression de RANK-L par la PTH et donc augmente la formation osseuse
- A doses importantes, l'effet est inverse. Les ostéoblastes activent la différenciation et la prolifération des ostéoclastes qui vont détruire l'os et permettre la mobilisation du calcium.
- La 1,25(OH)₂D₃ a aussi des effets directs sur les cellules osseuses. Elle stimule ainsi l'expression de nombreux gènes par les ostéoblastes, tels que la phosphatase alcaline, l'ostéocalcine, l'ostéopontine et le collagène de type I.

➤ **Les hormones sexuelles :**

En dehors du contrôle de l'homéostasie phosphocalcique, les œstrogènes sont les principaux régulateurs hormonaux du niveau de remodelage du tissu osseux indépendamment du sexe. Il est clairement établi que ce sont les ostéoblastes (ou les pré-ostéoblastes) qui sont la cible des œstrogènes pour inhiber l'ostéoclastogénèse.

Les œstrogènes inhibent la synthèse d'IL-6 et de RANKL par les cellules stromales et ostéoblastiques et sont de puissants inhibiteurs de la résorption ostéoclastique. La progestérone stimule également la formation osseuse, indépendamment des œstrogènes.

➤ **L'hormone de croissance (GH) :**

Au niveau de la croissance elle agit sur la prolifération cellulaire. Elle accélère la chondrogenèse et augmente la formation de la matrice osseuse au niveau des épiphyses des os longs, entraînant une augmentation de la taille des os

Les effets stimulateurs sur la formation osseuse induits par la GH peuvent être directs, en agissant sur des récepteurs spécifiques présents au niveau des tissus ou indirects, via la stimulation de la production d'IGF-I produite localement.

L'hormone de croissance améliore l'absorption intestinale de calcium et de phosphates, via notamment la stimulation de l'1 α hydroxylase, enzyme rénale permettant l'activation de la vitamine D. Elle augmente également la réabsorption tubulaire rénale des phosphates, par le biais de la parathormone (PTH.) Le métabolisme phosphocalcique est alors positif, ce qui favorise la minéralisation osseuse.

➤ **Les hormones thyroïdiennes :**

Les récepteurs aux hormones thyroïdiennes, sont largement exprimés sur les ostéoblastes .Elles favorisent la différenciation des ostéoblastes, la synthèse de la matrice osseuse et sa minéralisation en stimulant la production de collagène de type I, d'ostéocalcine et des phosphatases alcalines. Cependant, un excès d'hormones thyroïdiennes entraîne une augmentation du nombre d'ostéoclastes et donc de l'activité de résorption osseuse.

➤ **les glucocorticoïdes et IL-6 :** stimulent l'expression de RANKL favorisant la résorption osseuse.

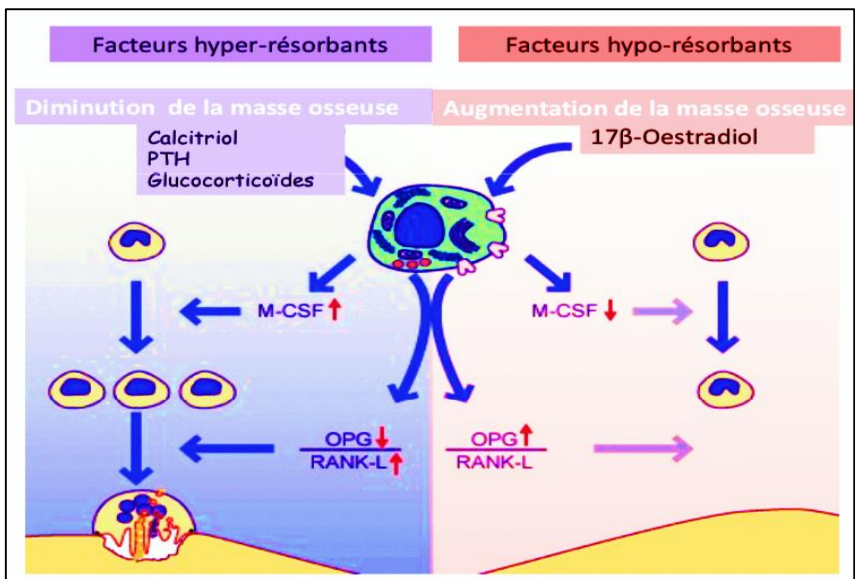


Figure 14. Les différents facteurs du remodelage osseux

4-3- Les marqueurs du remodelage :

4-3-1- Les marqueurs biologiques de la formation osseuse.

Les marqueurs biologiques de la formation osseuse sont des produits des ostéoblastes actifs. Ils sont le reflet de différents aspects de la fonction ostéoblastique et de la formation osseuse. On peut distinguer les facteurs non collagéniques tels que la phosphatase alcaline et l'ostéocalcine des facteurs collagéniques tels que les peptides du collagène

4-3-1-1- Les marqueurs non collagéniques :

✚ La phosphatase alcaline (PAL) :

La phosphatase alcaline est une enzyme ubiquitaire qui joue un rôle important dans la formation de l'ostéoïde et la minéralisation osseuse. La PAL totale comprend un pool sérique de plusieurs isoenzymes issues de différents tissus tels que le foie, l'os, l'intestin et le placenta. Chez des adultes dont la fonction hépatique est normale, 50 % de l'activité sérique provient du foie et 50 % restant de l'os.

La phosphatase alcaline osseuse (PALos) est une glycoprotéine membranaire libérée dans la circulation sanguine lors de l'activation ostéoblastique. Cette protéine a une longue demi-vie dans le sang ce qui fait d'elle un marqueur stable.

 L'ostéocalcine (OC) :

L'ostéocalcine est après le collagène la deuxième protéine de l'os. C'est une petite protéine exclusivement synthétisée par les ostéoblastes sous l'action du calcitriol (métabolite actif de la vitamine D). La demi-vie de l'ostéocalcine est brève, elle est rapidement métabolisée par le foie et excrétée par le rein. L'OC a un rythme nycthéméral. Le pic d'ostéocalcine se situe entre minuit et 8h du matin. Les valeurs usuelles sont de 5,2 à 37 ng/ml pour l'homme et de 2,7 à 39,4 ng/ml pour la femme.

4-3-1-2- Les marqueurs collagéniques :

La synthèse du collagène nécessite la synthèse d'un précurseur : le procollagène. Ce précurseur possède deux extrémités N et C-terminal qui vont être clivés libérant ainsi les peptides PINP (Procollagen type I N-terminal propeptide) et PICP (Propeptide carboxy terminal du procollagène de type 1). Le dosage de ces peptides permet théoriquement d'évaluer la formation de collagène de type 1 car le nombre de molécules de collagènes formées est égal au nombre de peptides libérés.

4-3-2- Les marqueurs biologiques de la résorption osseuse :

Les marqueurs de la résorption osseuse sont des molécules de pontage entre les triples hélices du collagène de type 1. Ils sont libérés dans la circulation lors de la destruction de l'os et éliminés dans les urines.

 L'hydroxyproline :

L'hydroxyproline est un produit de dégradation du collagène retrouvé dans les urines. Cette molécule ne provient pas essentiellement de la dégradation du collagène osseux nouvellement synthétisé mais aussi de la dégradation du collagène de tissu extra osseux comme la peau.

 La pyridinoline (PD) et la désoxypyridinoline (DPD) :

La pyridinoline et la désoxypyridinoline sont des molécules trivalentes liées aux télopeptides C et N terminaux de la molécule de collagène. Ces molécules de pontage sont toutes les deux présentes

dans la matrice osseuse, mais la pyridinoline y est en quantité trois fois plus importante que la désoxypyridinoline. La PD est présente également dans le cartilage, les vaisseaux sanguins et les intestins. La DPD est plus spécifique de l'os. Après la destruction du collagène osseux par les ostéoclastes, la PD et la DPD sont libérées dans la circulation et éliminées dans les urines sous forme libre (40%) et sous forme liée à des restes peptidiques des télépeptides (60%). Ces molécules peuvent être dosées sous leur forme libre dans les urines ou le sérum par des méthodes immunologiques.

L'excrétion par le rein des pyridinolines suit un rythme circadien avec un maximum le matin et un minimum l'après-midi. Le prélèvement devra donc se faire le matin à jeun. Les valeurs usuelles sont de 3 à 7,4nmol/mmol de créatinine chez la femme et de 2,3 à 5,4 chez l'homme

 Les Télépeptides (N- ou C-terminaux) du collagène de type I :

Les télépeptides du collagène sont libérés par l'action enzymatique de la cathepsine K. Il s'agit des segments N et C terminaux appelés NTX ou CTX (C- et N- télépeptides du collagène de type I) relargués après l'action des métalloprotéases matricielles (MMP).

Ces marqueurs sont dosés dans les urines ainsi que dans le sérum. Ce sont les marqueurs les plus intéressants pour l'étude de la résorption osseuse. On observe des variations suivant l'âge, ils varient selon un cycle circadien avec un pic en fin de nuit et un minimum l'après-midi.

 Phosphatase acide tartrate résistante :

La phosphatase acide est une enzyme lysosomale présente dans différents tissus dont l'os, et la prostate. La phosphatase acide présente au niveau de l'os est résistante au L(+) tartrate alors que celle présente au niveau de la prostate est inhibée par ce composé. Dans la circulation sanguine la phosphatase acide résistante à l'acide tartrique appelée TRAP est présente sous 2 isoformes : 5a et 5b. La TRAP 5a est surtout exprimée par les macrophages alors que la TRAP 5b est plus spécifique des ostéoclastes. Le dosage de la TRAP 5b reflète essentiellement le nombre et l'activité des ostéoclastes